

Gamificação com IA

Guião de Sessão — 140 minutos

Para usar durante a sessão. Inclui enquadramento, prompts e critérios de verificação.

DOCUMENTO DOS FORMANDOS — GUIÃO DE SESSÃO

BLOCO	PLATAFORMA DE DEMONSTRAÇÃO	TIPO
3 — Quiz	Gemini ou NotebookLM	Questões de escolha múltipla com feedback por opção
4 — Mini-desafios	Copilot	Desafios com critério verificável e feedback formativo
5 — Escape room	Claude	3 fases encadeadas — conteúdo da UC como código de acesso

■ Portefólio — guarda tudo numa pasta: prompts, iterações, ficheiros HTML, nota de reflexão.

Antes de começar

O critério que atravessa tudo

Antes de guardar qualquer resultado da IA, verifica três coisas: 1. O feedback explica o raciocínio ou apenas classifica? "Correcto/errado" sem mais não serve — o aluno precisa de saber porquê. 2. O critério de sucesso descreve um comportamento ou um estado? "Consegue distinguir X de Y" é verificável. "Sabe X" não é. 3. A progressão entre fases está presente? Cada fase deve preparar a seguinte — não ser independente.

■ Estado — não verificável	✓ Comportamento — verificável
"Compreende a regra da cadeia"	"Aplica a regra da cadeia a uma função composta que não viu antes"
"Sabe interpretar um balanço"	"Identifica se a empresa tem problema de liquidez ou solvabilidade e justifica com dois rácios"
"Conhece o teste de Mann-Whitney"	"Decide entre Mann-Whitney e t de Student e justifica com as características dos dados"

Versões gratuitas têm limites de tokens. Prompts curtos e directos preservam contexto. Se o resultado não ficou bom: não repetes o prompt — iteras com uma instrução curta de melhoria.

O quiz é a primeira atividade prática. O objetivo não é apenas gerar perguntas — é gerar **feedback por cada opção** que explica o raciocínio e nomeia o erro. Sem isso, o quiz é só uma verificação de memória.

Usa a tua UC real. Um quiz sobre "um tema qualquer" não tem utilidade directa e não conta para o portefólio.

NÍVEL 1 — Ponto de partida

Começa aqui se ainda não tens objetivos de aprendizagem formalizados ou simplesmente queres ver o que a IA gera. O prompt é intencionalmente curto para não esgotar tokens.

Gemini

Atua como tutor especialista em [UC / área]. Cria um quiz de escolha múltipla com [n] questões sobre [tema] para alunos de [curso / ano]. Cada questão: - 4 opções (A-D), uma correta assinalada - Feedback CORRETA: explica o raciocínio (não apenas confirma) - Feedback ERRADA: nomeia o erro conceptual específico (nunca "errado" — diz qual o erro e porquê) - Dificuldade crescente Se o conteúdo incluir expressões matemáticas: $\dots$ inline, $\dots$ display.

■ Versão interactiva (Passo 2)

HTML autocontido (offline) visualmente apelativo: - Uma pergunta/fase de cada vez; botão "Seguinte" só liberta após resposta - Feedback visual imediato (correcto/incorrecto) logo após o clique - Explicação pedagógica detalhada para a opção escolhida - Contador de pontuação actualizado; ecrã final de resultados - Todo o CSS e JS no mesmo ficheiro, sem links externos

NotebookLM

[Carrega o(s) documento(s) da UC primeiro] Atua como tutor especialista. Com base nos documentos, cria um quiz de escolha múltipla com [n] questões sobre [tema] para alunos de [curso / ano]. Cada questão: - 4 opções (A-D), uma correta assinalada - Feedback CORRETA: explica o raciocínio (não apenas confirma) - Feedback ERRADA: nomeia o erro conceptual específico (nunca "errado" — diz qual o erro e porquê) - Dificuldade crescente Se o conteúdo incluir expressões matemáticas: $\dots$ inline, $\dots$ display. Indica a secção do documento de onde cada questão foi retirada.

■ Documento da UC ou injeção no prompt — quando usar cada um

Nos Níveis 2 e 3 podes dar contexto à IA de duas formas. A) Carregar o documento (ficha UC, programa, textos de apoio) Preferível quando o contexto é extenso (>300 palavras). O modelo lê o documento sem ocupar tokens do prompt. Melhor em: NotebookLM (concebido para isso), Gemini, Copilot, Claude. B) Injetar no prompt — lista os OA directamente no campo do prompt Preferível quando o contexto é curto (lista de OA, tópico específico). Funciona em qualquer plataforma. Preserva tokens nas versões gratuitas. Regra prática para versões gratuitas: NotebookLM: carrega sempre o documento. Gemini/Copilot gratuitos: carrega o documento se o contexto for extenso. Claude gratuito: para documentos longos carrega o ficheiro; para OA curtos injeta no prompt.

NÍVEL 2 — Com objetivos de aprendizagem e Bloom 3+

A diferença para o Nível 1 é dupla: cada questão está mapeada para um OA específico, e o nível cognitivo mínimo é Bloom 3 (análise ou aplicação). Questões de memorização não servem — se a IA as gerar, itera.

Gemini

Atua como tutor especialista em [UC / área]. Cria um quiz de escolha múltipla com [n] questões sobre [tema] para alunos de [curso / ano], alinhado com os objetivos: OA1: [descreve] OA2: [descreve] OA3: [descreve] Cada questão indica o OA que testa. Bloom 3+ (análise, aplicação ou avaliação) – não memorização. Feedback CORRETA: raciocínio + ligação ao OA. Feedback ERRADA: erro conceptual + sugestão de revisão. Contexto UC – opção A: carrega o documento, ou opção B: injeta os OA directamente no prompt acima. Se optares por A, acrescenta: "Usa exclusivamente o documento." Se o conteúdo incluir expressões matemáticas: $\dots$ inline, $\dots$

■ Versão interactiva (Passo 2)

HTML autocontido (offline) visualmente apelativo: – Uma pergunta/fase de cada vez; botão "Seguinte" só liberta após resposta – Feedback visual imediato (correcto/incorrecto) logo após o clique – Explicação pedagógica detalhada para a opção escolhida – Contador de pontuação actualizado; ecrã final de resultados – Todo o CSS e JS no mesmo ficheiro, sem links externos

■ Iteração típica: "A questão 3 testa memorização." → Pedir: "Reformula a questão 3 para exigir análise ou aplicação do conceito num caso concreto."

■ Iteração típica: "O feedback da opção B não diz qual é o erro." → Pedir: "No feedback da opção B da questão 3, especifica o erro conceptual exacto que leva um aluno a escolher esta opção."

Antes de guardar o quiz: pelo menos uma questão exige análise ou aplicação (não memorização)? O feedback de cada opção errada nomeia um erro conceptual específico?

Mini-desafios

Um mini-desafio é uma situação concreta onde o participante aplica um conceito. A peça central é o **critério de sucesso verificável** — descreve o que o participante consegue fazer, não o que sabe.

No Nível 2, os três desafios encadeiam: o resultado do desafio 1 é o ponto de partida do desafio 2, e assim por diante. Se a IA não encadear, isso é a iteração mais frequente deste bloco.

NÍVEL 1 — Um momento, um desafio

Copilot

Atua como designer instrucional especialista em [UC / área]. Cria um mini-desafio de 10 minutos sobre [tema] para [público]. O participante aplica [conceito específico] a um caso concreto. Cada desafio: - Critério VERIFICÁVEL: "consegue [verbo]: identificar/resolver/distinguir" (nunca "sabe" ou "compreende") - Feedback FORMATIVO: o que devia ter feito - Feedback CORRETIVO: o passo concreto para corrigir

■ Versão interactiva (Passo 2)

HTML autocontido (offline) visualmente apelativo

NÍVEL 2 — Sequência encadeada com progressão Bloom

Três desafios em progressão: identificar (Bloom 2) → aplicar (Bloom 3) → analisar (Bloom 4). O feedback do desafio N prepara explicitamente o desafio N+1.

Copilot

Atua como designer instrucional especialista em [UC / área]. Cria 3 mini-desafios encadeados sobre [tema] para [público]. Progressão Bloom obrigatória: Desafio 1 (Bloom 2): identificar/reconhecer [conceito base] Desafio 2 (Bloom 3): aplicar — parte do resultado do desafio 1 Desafio 3 (Bloom 4): analisar — parte do resultado do desafio 2 Cada desafio: - Critério VERIFICÁVEL: "consegue [verbo]: identificar/resolver/distinguir" (nunca "sabe" ou "compreende") - Feedback FORMATIVO: o que devia ter feito - Feedback CORRETIVO: o passo concreto para corrigir Se o conteúdo incluir expressões matemáticas: $\dots$ inline, $\dots$ display. O feedback do desafio N prepara explicitamente o desafio N+1.

■ Iteração típica: "O critério do desafio 2 diz 'compreende'." → Pedir: "Reformula o critério do desafio 2 em termos de comportamento verificável: o que o participante consegue identificar, resolver ou distinguir?"

■ Iteração típica: "O desafio 2 não usa o resultado do desafio 1." → Pedir: "O desafio 2 deve partir directamente da resposta dada no desafio 1. Reformula."

REVISÃO POR PARES — após gerares o mini-desafio

Mostra o critério de sucesso ao colega do lado. Ele responde a uma pergunta: "**Descreve o que o participante faz ou o que sabe?**" Se diz "sabe" ou "compreende" — reformulas. Não é negociável.

Antes de guardar: o critério usa um verbo de acção verificável? O feedback formativo diz exactamente o que o participante devia ter feito?

Escape room pedagógico

Um escape room pedagógico é uma **sequência de mini-desafios encadeados** — a resolução de cada fase dá acesso à seguinte. O conteúdo da UC é o "código de acesso". A narrativa de fuga é o envelope: o que importa é a progressão de raciocínio.

O trabalho é em grupo de 3, mas a documentação é individual para o portefólio. O escopo é deliberadamente estreito: 3 fases que funcionam, não um escape room completo.

Pergunta de controlo — respondes no fim

Se retirardes a narrativa de escape, os desafios ainda têm valor pedagógico? Sim ou não — e porquê. Esta é a questão que separa a gamificação pedagógica do jogo decorativo.

NÍVEL 1 — 3 fases encadeadas

Claude

Atua como designer instrucional especialista em [UC / área]. Cria um escape room pedagógico com 3 fases encadeadas sobre [tópico] para alunos de [curso / ano]. Cada fase: - Título de missão breve (cria contexto, não revela a resposta) - Desafio concreto — o conteúdo da UC é o "código de acesso" - Critério de passagem VERIFICÁVEL - Feedback pedagógico se falhar: o que devia ter feito + onde rever Fase 1 desbloqueia fase 2. Fase 2 desbloqueia fase 3. Se o conteúdo incluir expressões matemáticas: $\dots$ inline, $\dots$ display. Conteúdo pedagógico primeiro — narrativa de fuga é apenas o envelope.

■ Versão interactiva (Passo 2)

HTML autocontido (offline) visualmente apelativo

NÍVEL 2 — Com objetivo explícito e progressão Bloom

Define o objetivo pedagógico antes de pedir o escape room. A progressão Bloom é obrigatória e explícita — a IA não a inferirá sem instrução.

Claude

Atua como designer instrucional especialista em [UC / área]. Cria um escape room pedagógico com 3 fases para [UC / tópico]. Objetivo pedagógico: [o que quero que os alunos consigam fazer] Progressão Bloom obrigatória: - Fase 1 (Bloom 2): identificar/reconhecer [conceito] - Fase 2 (Bloom 3): aplicar resultado da fase 1 a [situação] - Fase 3 (Bloom 4): analisar com base nas fases 1 e 2 Cada fase: - Título de missão breve (cria contexto, não revela a resposta) - Desafio concreto — o conteúdo da UC é o "código de acesso" - Critério de passagem VERIFICÁVEL - Feedback pedagógico se falhar: o que devia ter feito + onde rever Fase 1 desbloqueia fase 2. Fase 2 desbloqueia fase 3. Se o conteúdo incluir expressões matemáticas: $\dots$ inline, $\dots$ display. Sem a narrativa, os desafios têm valor pedagógico? (sim/não + porquê)

■ Versão interactiva (Passo 2)

HTML autocontido (offline) visualmente apelativo: - Uma pergunta/fase de cada vez; botão "Seguinte" só liberta após resposta - Feedback visual imediato (correcto/incorrecto) logo após o clique - Explicação pedagógica detalhada para a opção escolhida - Contador de pontuação actualizado; ecrã final de resultados - Todo o CSS e JS no mesmo ficheiro, sem links externos

■ Iteração típica: "A fase 2 não usa o resultado da fase 1." → Pedir: "A fase 2 deve partir directamente da resposta dada na fase 1. Reformula o desafio da fase 2."

■ Iteração típica: "O critério de passagem da fase 3 é vago." → Pedir: "Reformula o critério de passagem da fase 3 como comportamento verificável: o que o aluno consegue fazer para avançar?"

O QUE APRESENTAS NO FINAL DO BLOCO 5

1. "O tópico difícil que escolhemos é..."
2. "A progressão de raciocínio entre fases é..."
3. "Sem a narrativa de escape, os desafios têm valor pedagógico? — sim/não e porquê."

Análise final

Três perguntas sobre o que fizeste — não sobre a sessão em abstracto. São também as perguntas da nota de reflexão para o portefólio. Responde com base no que produziste hoje.

1. Que atividade usas na próxima semana e em que formato entregas aos alunos?

Não "vou pensar" — uma atividade específica, num formato específico, numa semana específica.

2. O feedback que geraste orienta o aluno ou classifica?

Orienta = diz o que devia ter feito. Classifica = diz apenas certo ou errado. Há diferença.

3. Que limitação encontraste no chatbot que não esperavas?

Esta é a pergunta mais importante. Uma limitação real, identificada na prática de hoje.